

② 求下列不等式组的解集:

$$(1) \begin{cases} 2x+1>0, \\ 3x-2\leq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} -2x-5\geq 0, \\ \sqrt{2}x-3\sqrt{2}>0. \end{cases}$$

③ 求下列绝对值不等式的解集:

$$(1) |2x|-3\geq 0;$$

$$(2) |1-2x|<2.$$

④ 已知数轴上, $A(3)$, $B(-5)$, 求线段 AB 的长以及线段 AB 的中点 M 的坐标.

练习B

① 求下列绝对值不等式的解集:

$$(1) 1+|x|<0;$$

$$(2) |x+3|+2\leq 2.$$

② 已知数轴上, $A(-1)$, $B(x)$, $C(6)$.

(1) 若 A 与 C 关于点 B 对称, 求 x 的值;

(2) 若线段 AB 的中点到 C 的距离小于 5, 求 x 的取值范围.

③ 求关于 x 的不等式的解集:

$$(1) 2x+a>0;$$

$$(2) ax>1.$$

1 $(-\infty, -3)$

2 $[-m, m]$

3 $[-13, 7]$

2.2.3 一元二次不等式的解法

情境与问题

汽车在行驶中, 由于惯性, 刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停止, 一般称这段距离为“刹车距离”. 刹车距离是分析交通事故的一个重要依据.

在一个限速为 40 km/h 的弯道上, 甲、乙两辆汽车相向而行, 发现情况不对, 同时刹车, 但还是相碰了. 事后现场勘查, 测得甲车的刹车距离略超过 6 m, 乙车的刹车距离略超过 10 m. 已知甲、乙两种车型的刹车距离 s m 与车速 v km/h 之间的关系分别为

$$s_{\text{甲}} = \frac{1}{100}v^2 - \frac{1}{10}v, \quad s_{\text{乙}} = \frac{1}{200}v^2 - \frac{1}{20}v.$$

试判断甲、乙两车有无超速现象.

不难看出，要判断甲、乙两车是否超速，就是要得到它们车速的取值范围，也就是要解不等式

$$\frac{1}{100}v^2 - \frac{1}{10}v > 6 \text{ 和 } \text{1} \underline{\hspace{2cm}},$$

即 $v^2 - 10v - 600 > 0$ 和 $\text{2} \underline{\hspace{2cm}}.$

一般地，形如

$$ax^2 + bx + c > 0$$

的不等式称为**一元二次不等式**，其中 a, b, c 是常数，而且 $a \neq 0$. 一元二次不等式中的不等号也可以是“ $<$ ”“ $\geq$ ”“ $\leq$ ”等.

如何求一个一元二次不等式的解集呢？

让我们从简单的一元二次不等式开始探讨. 首先来看一元二次不等式

$$x(x-1) > 0. \quad \text{①}$$

尝试与发现

任意选定一些数，看它们是否是不等式①的解，由此给出解这个不等式的方法.

注意到只有两个同号的数相乘，结果才能是正数，也就是说， $ab > 0$ 当且仅当

$$\begin{cases} a > 0, \\ b > 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a < 0, \\ b < 0. \end{cases}$$

因此，不等式①可以转化为两个不等式组

$$\begin{cases} x > 0, \\ x-1 > 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x < 0, \\ x-1 < 0. \end{cases}$$

解得 $x > 1$ 或 $x < 0$ ，因此，不等式①的解集为

$$(-\infty, 0) \cup (1, +\infty).$$

用类似的方法可以求得不等式

$$(x+1)(x-1) < 0 \quad \text{②}$$

的解，但此时的依据是： $ab < 0$ 当且仅当

$$\begin{cases} a < 0, \\ b > 0 \end{cases} \text{ 或 } \text{3} \underline{\hspace{2cm}}$$

因为不等式②可以转化为两个不等式组

$$\begin{cases} x+1 < 0, \\ x-1 > 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x+1 > 0, \\ x-1 < 0. \end{cases}$$

不难解得 $x \in \emptyset$ 或 $\text{4} \underline{\hspace{2cm}}$ ，因此不等式②的解集为

$$\text{5} \underline{\hspace{2cm}}.$$

一般地, 如果 $x_1 < x_2$, 则不等式 $(x-x_1)(x-x_2) < 0$ 的解集是

$$(x_1, x_2),$$

不等式 $(x-x_1)(x-x_2) > 0$ 的解集是

$$(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty).$$

例 1 求不等式 $x^2 - x - 2 > 0$ 的解集.

解 因为

$$x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2),$$

所以原不等式等价于 $(x+1)(x-2) > 0$, 因此所求解集为

$$(-\infty, -1) \cup (2, +\infty).$$

回到情境与问题中的不等式, $v^2 - 10v - 600 > 0$ 可以化为

$$(v+20)(v-30) > 0,$$

因此甲车的车速 $v > 30$; 而 $v^2 - 10v - 2\,000 > 0$ 可以化为

$$\underline{\hspace{2cm}},$$

因此乙车的车速 $\underline{\hspace{2cm}}$. 由此可见, 乙车肯定超速了.

上述我们介绍的一元二次不等式的解法, 使用的主要工具是因式分解. 当然, 这种方法只有在一元二次不等式是特殊类型时才比较方便, 那么一般情况该怎么办呢?

尝试与发现

通过代入数值验证的方法, 猜测以下一元二次不等式的解集, 由此总结求一元二次不等式解集的一般方法:

(1) $x^2 < -1$;

(2) $x^2 > -2$;

(3) $x^2 < 9$.

因为任何一个实数的平方一定是一个非负数, 因此上述尝试与发现中

(1) 的解集为 $\underline{\hspace{2cm}}$, (2) 的解集为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

对于 $x^2 < 9$ 来说, 两边同时开根号可得 $\sqrt{x^2} < \sqrt{9}$, 即

$$|x| < 3,$$

因此 $-3 < x < 3$, 从而得到 (3) 的解集为 $(-3, 3)$.

这就是说, 一般的一元二次不等式可以通过配方法来求得解集.

例 2 求下列不等式的解集:

(1) $x^2 + 4x + 1 \geq 0$;

(2) $x^2 - 6x - 1 \leq 0$;

(3) $-x^2 + 2x - 1 < 0$;

(4) $2x^2 + 4x + 5 > 0$.

解 (1) 因为

$$x^2 + 4x + 1 = x^2 + 4x + 4 - 4 + 1 = (x+2)^2 - 3,$$

所以原不等式可化为 $(x+2)^2 - 3 \geq 0$, 即

$$(x+2)^2 \geq 3,$$

两边开平方得 $|x+2| \geq \sqrt{3}$, 从而可知

$$x+2 \leq -\sqrt{3} \text{ 或 } x+2 \geq \sqrt{3},$$

因此 $x \leq -2-\sqrt{3}$ 或 $x \geq -2+\sqrt{3}$, 所以原不等式的解集为

$$(-\infty, -2-\sqrt{3}] \cup [-2+\sqrt{3}, +\infty).$$

(2) 因为

$$x^2-6x-1=x^2-6x+9-9-1=(x-3)^2-10,$$

所以原不等式可化为 $(x-3)^2-10 \leq 0$, 即

$$(x-3)^2 \leq 10,$$

两边开平方得 $|x-3| \leq \sqrt{10}$, 从而可知

$$-\sqrt{10} \leq x-3 \leq \sqrt{10},$$

因此 $3-\sqrt{10} \leq x \leq 3+\sqrt{10}$, 所以原不等式的解集为

$$[3-\sqrt{10}, 3+\sqrt{10}].$$

(3) 原不等式可化为

$$x^2-2x+1 > 0,$$

又因为 $x^2-2x+1=(x-1)^2$, 所以上述不等式可化为

$$(x-1)^2 > 0.$$

注意到只要 $x \neq 1$, 上述不等式就成立, 所以原不等式的解集为

$$(-\infty, 1) \cup (1, +\infty).$$

(4) 原不等式可以化为

$$x^2+2x+\frac{5}{2} > 0.$$

因为

$$x^2+2x+\frac{5}{2}=(x+1)^2+\frac{3}{2},$$

所以原不等式可以化为 $(x+1)^2+\frac{3}{2} > 0$, 即

$$(x+1)^2 > -\frac{3}{2},$$

不难看出, 这个不等式恒成立, 即原不等式的解集为 $\mathbf{R}$.

由上可知, 一元二次不等式 $ax^2+bx+c > 0$ ($a \neq 0$) 通过配方总是可以变为

$$(x-h)^2 > k \text{ 或 } (x-h)^2 < k$$

的形式, 然后根据 k 的正负等知识, 就可以得到原不等式的解集.

例 3 求不等式 $\frac{2x+1}{x-2} \geq 1$ 的解集.

解 由题意知 $x-2 \neq 0$, 因此 $(x-2)^2 > 0$, 原不等式两边同时乘以 $(x-2)^2$ 可得

$$(2x+1)(x-2) \geq (x-2)^2 \text{ 且 } x-2 \neq 0,$$

即 $(x+3)(x-2) \geq 0$ 且 $x \neq 2$, 因此所求不等式的解集为

$$(-\infty, -3] \cup (2, +\infty).$$

例 3 说明, 有些不等式通过变形之后, 可以借助于一元二次不等式的解法来解, 请读者自行总结其中的规律.

练习 A

① 求下列不等式的解集:

(1) $x(x-3) < 0$;

(2) $(x+1)(1-x) \geq 0$;

(3) $x^2 + 6x - 7 \leq 0$;

(4) $x^2 - 8x + 16 < 0$.

② 求下列不等式的解集:

(1) $x^2 + 2x - 5 < 0$;

(2) $x^2 - 4x - 2 \geq 0$;

(3) $x^2 + 6x + 10 \leq 0$;

(4) $x^2 - 8x + 16 \leq 0$;

(5) $-x^2 + 8x - 1 \leq 0$;

(6) $2x^2 - 4x + 3 < 0$.

③ 求下列不等式的解集:

(1) $\frac{x+1}{x-1} > 0$;

(2) $\frac{1}{x-1} > 1$.

练习 B

① 已知 $A = \{x \mid 4 - 3x - x^2 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2x > 0\}$, 求 $A \cap B$.

② 求下列不等式的解集:

(1) $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 6 < 0$;

(2) $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$.

③ 写出 3 个一元二次不等式, 使它们的解集都是集合 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 的子集.

④ 求不等式 $\frac{x+1}{(x-1)^2} > 1$ 的解集.

⑤ 求关于 x 的不等式 $x^2 - (a+1)x + a \leq 0$ 的解集.

1 $\frac{1}{200}v^2 - \frac{1}{20}v > 10$

2 $v^2 - 10v - 2\,000 > 0$

3 $\begin{cases} a > 0, \\ b < 0. \end{cases}$

4 $-1 < x < 1$

5 $(-1, 1)$

6 $(v+40)(v-50) > 0$

7 $v > 50$

8 $\emptyset$

9 $\mathbf{R}$